

Úloha 8

Zadání

Nalezněte obecná řešení lineární rovnice s konstantními koeficienty:

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

Řešení

Homogenní rovnice:

$$\begin{aligned}y'' - 2y' + y &= 0 \\y_H &= Ce^{\lambda x} \\ \lambda^2 - 2\lambda + 1 &= 0 \\ (\lambda - 1)^2 &= 0 \\ \lambda &= 1 \\ y_H &= \langle e^x, xe^x \rangle\end{aligned}$$

Partikulární řešení:

$$\begin{aligned}y_P &= c_1(x)e^x + c_2(x)xe^x \\ y'_P &= c'_1(x)e^x + c_1(x)e^x + c'_2(x)xe^x + c_2(x)(e^x + xe^x) \\ 0 &= c'_1(x)e^x + c'_2(x)xe^x \\ y''_P &= c'_1(x)e^x + c_1(x)e^x + c'_2(x)(e^x + xe^x) + c_2(2e^x + xe^x)\end{aligned}$$

$$c_1(x)e^x + c'_2(x)e^x + c_2(2e^x + xe^x) - 2(c_1(x)e^x + c_2(x)(e^x + xe^x)) + c_1(x)e^x + c_2(x)xe^x = \frac{e^x}{x}$$

$$\begin{aligned}c'_2(x)e^x &= \frac{e^x}{x} \\ c_2(x) &= \int \frac{dx}{x} \\ c_2(x) &= \ln|x|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c_1'(x)e^x + x\frac{e^x}{x} &= 0 \\c_1'(x) &= -1 \\c_1(x) &= -x\end{aligned}$$

Výsledek

$$y = xe^x \ln |x| + C_1e^x + C_2xe^x \quad x \in (-\infty, 0) \quad \vee \quad x \in (0, \infty)$$

Úloha 13

Zadání

Nalezněte obecná řešení rovnic, znáte-li jedno řešení homogenní rovnice:

$$(2x + 1)y'' + 4xy' - 4y = 0 \quad y = e^{ax}$$

Řešení

$$(2x + 1)y'' + 4xy' - 4y = 0$$

$$(2x + 1)a^2 e^{ax} + 4xae^{ax} - 4e^{ax} = 0$$

$$(2x + 1)a^2 + 4xa - 4 = 0$$

$$a_1 = -2$$

$$a_2 = \frac{2}{2x + 1} \implies a \text{ není konstanta}$$

$$a = \frac{-4x \pm \sqrt{16x^2 + 16(2x + 1)}}{2(2x + 1)}$$

$$a = \frac{-2x \mp 2(x + 1)}{2x + 1}$$

$$(2x + 1)y'' + 4xy' - 4y = 0$$

$$y'' + \frac{4x}{2x + 1}y' - \frac{4}{2x + 1}y = 0$$

$$\begin{aligned}y_2(x) &= e^{-2x} \int_0^x \frac{1}{e^{-4\tau}} e^{-\int_0^\tau \frac{4\phi}{2\phi+1} d\phi} d\tau \\&= e^{-2x} \int_0^x \frac{1}{e^{-4\tau}} e^{-2\tau + \ln(2\tau+1)} d\tau \\&= e^{-2x} \int_0^x e^{2\tau} (2\tau + 1) d\tau \\&= e^{-2x} \left(\left[\frac{1}{2} e^{2\tau} (2\tau + 1) \right]_0^x - \int_0^x e^{2\tau} d\tau \right) \\&= e^{-2x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} (2x + 1) - \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} e^{2\tau} \right]_0^x \right) \\&= e^{-2x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} (2x + 1) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} \right) \\&= e^{-2x} (e^{2x} x) \\&= x\end{aligned}$$

Výsledek

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 x \quad x \in \mathbb{R}$$